

司法級證據保全與反偵察系統 — 技術架構與資料庫銜接指南

- SwiftUI
- SwiftData
- CryptoKit
- CoreBluetooth
- CoreML

🛡️ 系統概覽

LegalShield 是一款**原生 iOS 應用**，專為兒少保護、反偷拍調查、家庭暴力等敏感案件的證據收集設計。核心特色包括：

🔒 證據鏈保全

拍照/錄音瞬間計算 SHA-256 哈希，AES-256-GCM 加密儲存，形成不可竄改的證據鏈

🎤 防誘導訪談

即時語音辨識偵測 7 種誘導問句，保護童言童語的證據能力

📶 BLE 感測網路

整合心率手環、求救按鈕、環境感測器，無需配對即可讀取數據

👁️ 反偷拍掃描

Wi-Fi 異常裝置、磁力計、LiDAR 深度、外接 IR Dongle 四管齊下

🧠 AI 分析報告

對接本地 Ollama / FastAPI，生成勝訴機率評估與法律文書

🆘 緊急模式

一鍵啟動背景錄音 + GPS 鎖定 + 感測器記錄，爭取黃金時間

🏗️ 技術架構圖

📱 UI Layer (SwiftUI) | ContentView (5-Tab 主畫面 + 緊急懸浮按鈕) | EvidenceCaptureView (相機預覽 + 即時水印) | InterviewAssistView (即時轉錄 + 誘導警告) | SensorDashboardView (BLE 裝置儀表板) | AntiSurveillanceView (WiFi / 磁力 / LiDAR / IR) | NewCaseSheet (快速案件範本)

🧠 ViewModel Layer | CaseViewModel (@Observable / ObservableObject) | 案件 CRUD (SwiftData) | AI 分析橋接 (LLMService) | 證據鏈完整性檢查 | InterviewCopilot (Speech 框架 + Combine)

⚙️ Service Layer | EvidenceManager (CryptoKit SHA-256 + AES-256-GCM) | BLESensorManager (CoreBluetooth - 實機) | MockSensorManager (Simulator 模擬數據) | LLMService (URLSession → Windows Ollama API) | SensorAnalyzer (異常偵測引擎)

📦 Model Layer (SwiftData) | LegalCase (案件主檔) | Evidence (證據項目 + 哈希鏈) | SensorData (感測器讀數) | AnomalyLog (異常記錄)

💾 Storage Layer | SwiftData (SQLite - 案件元數據) | FileSystem (Documents/LegalShieldEvidence/ - 加密檔案) | Keychain (AES 對稱金鑰) | UserDefaults (App 設定)



資料庫銜接 — 雙層架構

第一層：端內儲存 (SwiftData + FileSystem)

iPhone 本身即為「證據黑盒子」，所有原始敏感數據**不離開裝置**：

儲存類型	技術	用途	加密
案件元數據	SwiftData (SQLite)	案件標題、類型、當事人、狀態	❌ (結構化資料)
證據檔案	FileManager + CryptoKit	照片、錄音、感測器 JSON	✅ AES-256-GCM
加密金鑰	Keychain	對稱金鑰 (256-bit)	✅ 硬體安全模組

證據哈希	SwiftData	SHA-256 鏈 (前向引用)	❌ 哈希本身即防竄改
------	-----------	------------------	------------

📁 儲存路徑結構

```
Documents/  
└─ LegalShieldEvidence/  
    └─ evidence_2024-05-17T10:30:00Z_photo.jpg.encrypted  
    └─ evidence_2024-05-17T10:35:00Z_audio.m4a.encrypted  
    └─ sensor_2024-05-17T10:40:00Z_heartRate.json.encrypted
```

每個檔案名稱內含 ISO-8601 時間戳，`.encrypted` 後綴表示 AES-256-GCM 加密。解密需要從 Keychain 取出對稱金鑰。

第二層：遠端 AI 分析 (FastAPI + Ollama)

原始證據不上傳，僅傳送「去識別化結構化數據」進行 AI 分析：



📁 上傳資料範例 (去識別化)

```
{  
  "case_summary": "幼兒園異常事件 (去識別化)",  
  "evidence_count": 5,  
  "evidence": [  
    {  
      "type": "audio",  
      "timestamp": "2024-05-17T10:30:00Z",  
      "has_evidence_hash": true,  
      "has_location": true,  
      "is_first_disclosure": true  
    }  
  ],  
  "sensor_anomalies": [  
    { "type": "heartRate", "severity": "high", "description": "靜止心率 145"  ]  
}
```

```
]
}
```

注意：上傳的 JSON **不包含任何原始錄音內容、照片像素、或感測器原始波形**。僅有元數據（類型、時間、是否存在哈希等），確保隱私。

API 回應範例

```
{
  "evidence_grade": "B",
  "win_probability": 0.65,
  "key_findings": ["首次揭露時間明確", "感測器異常佐證"],
  "gaps": ["缺少醫療診斷", "缺少監視器畫面"],
  "recommendations": ["申請監視器調閱", "安排兒童心智科評估"],
  "action_items": ["聯繫檢察官", "準備告發狀"]
}
```

資料庫銜接實作步驟

1 設定 ModelContainer (App 入口)

`LegalShieldApp.swift` 中初始化 `SwiftData` 容器，指定 `LegalCase` 與 `Evidence` 的 Schema。

```
let schema = Schema([LegalCase.self, Evidence.self])
let container = try ModelContainer(for: schema)
```

2 透過 ModelContext 操作資料

`ViewModel` 中持有 `ModelContext`，進行插入、查詢、刪除。

```
let context = ModelContext(container)
context.insert(newCase)
try context.save()
```

3 加密檔案儲存 (EvidenceManager)

證據採集後，使用 CryptoKit 加密寫入 FileSystem，同時將「檔案路徑 + 哈希」存入 SwiftData。

```
let sealedBox = try AES.GCM.seal(data, using: symmetricKey)
try sealedBox.combined?.write(to: encryptedURL)
```

4 啟動 Windows Ollama 服務

在 Windows 機器 (RTX 4080) 上確保 Ollama 與 FastAPI 正在運行：

```
ollama serve
uvicorn api_server:app --host 0.0.0.0 --port 8000
```

5 設定 LLMService API 端點

在 iOS App 設定中輸入 Windows 機器的 Tailscale / 區網 IP：

```
var apiEndpoint = "http://100.76.218.124:8000"
```

6 執行 AI 分析

CaseViewModel 將去識別化結構化數據 POST 到 Ollama API，取得分析報告後更新 SwiftData。

```
let report = try await llmService.analyzeEvidence(
    caseSummary: caseItem.incidentDescription,
    evidenceList: evidenceItems
)
caseItem.updateAIAalysis(summary: report.rawResponse, ...)
try context.save()
```

安全與隱私原則

絕對禁止的行為

-  原始錄音內容直接上傳雲端
-  未加密的證據照片儲存在 iCloud Photo Library
-  使用第三方 Analytics SDK 追蹤使用者行為

- ❌ 將 AES 金鑰硬編碼在原始碼中

✅ 正確做法

- 原始證據僅儲存在裝置加密沙盒
- AI 分析僅傳送去識別化結構化 JSON
- 金鑰由 CryptoKit 生成，存入 Keychain
- 開啟 App 時預設深色模式（降低公共場合可見度）

快速啟動

1. 生成 xcode 專案

```
cd ~/工作用/lawandbabysupport/ios/LegalShield
brew install xcodegen
xcodegen generate
open LegalShield.xcodeproj
```

2. 啟動 Windows 後端（遠端 SSH）

```
ssh admin@100.76.218.124
cd D:/projects/LegalShield
python -m uvicorn api_server:app --host 0.0.0.0 --port 8000
```

3. 在 iOS 設定中填入 API 端點

設定 → API 端點 → <http://100.76.218.124:8000>

4. 開始測試

- Simulator: MockSensorManager 自動啟動
- 實機：開啟藍牙掃描現有裝置

檔案總覽

路徑

用途

<code>LegalShieldApp.swift</code>	App 入口 + ModelContainer
<code>Models/Evidence.swift</code>	證據模型 (SHA-256 + 鏈索引)
<code>Models/Case.swift</code>	案件模型 + 範本
<code>Services/EvidenceManager.swift</code>	加密儲存 + 相機/錄音
<code>Services/BLESensorManager.swift</code>	CoreBluetooth 實機感測器
<code>Services/MockSensorManager.swift</code>	Simulator 模擬數據
<code>Services/LLMService.swift</code>	Ollama API 客戶端
<code>Services/InterviewCopilot.swift</code>	防誘導訪談引擎
<code>Views/ContentView.swift</code>	5-Tab 主畫面
<code>Views/EvidenceCaptureView.swift</code>	相機/錄音取證
<code>Views/InterviewAssistView.swift</code>	訪談輔助 UI
<code>Views/SensorDashboardView.swift</code>	感測器儀表板
<code>Views/AntiSurveillanceView.swift</code>	反偷拍掃描
<code>ViewModels/CaseViewModel.swift</code>	案件管理 + AI 橋接

LegalShield — 被害者を支援し、誰も1人にはしない。

技術文件版本 v1.0 | 產生時間：2026-05-17